LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Yehezkiel Herman (2509106112)

Kelas (C2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

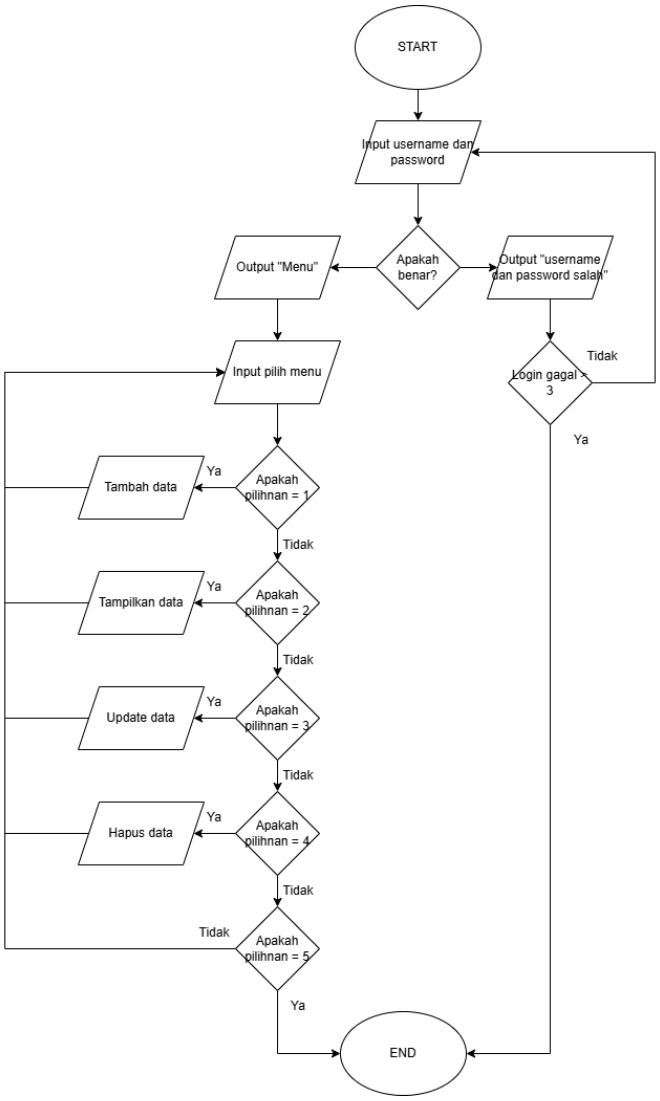
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Flowchart jalur program ini dimulai dari start, kemudian pengguna diminta memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek apakah data login benar. Jika salah, akan muncul pesan bahwa username dan password salah, dan jika gagal sampai 3 kali maka program berhenti. Jika login benar, program menampilkan menu dan pengguna diminta memilih opsi. Jika memilih 1 maka menambah data, pilihan 2 menampilkan data, pilihan 3 mengupdate data, dan pilihan 4 menghapus data. Setelah setiap proses, pengguna kembali ke menu. Jika memilih 5, maka program akan selesai dan berakhir di end.



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi sederhana yang digunakan untuk menyimpan dan mencari data yang terdiri dari id dan nama. Data disimpan dalam bentuk array dari struct Data. Program menyediakan dua metode pencarian yang berbeda, yaitu *linear search* untuk mencari data berdasarkan nama dan *binary search* untuk mencari data berdasarkan id.

Sebelum melakukan pencarian id, data terlebih dahulu diurutkan agar *binary search* dapat berjalan dengan benar. Dalam prosesnya, program menggunakan pointer sebagai parameter fungsi untuk mengakses elemen array. Pengguna dapat memasukkan id atau nama yang ingin dicari, kemudian program akan menampilkan hasil pencarian atau memberikan informasi jika data tidak ditemukan.

3. Source Code

Program ini menggunakan struct Data yang berisi id dan nama sebagai data yang akan dicari. Metode *linear search* digunakan untuk mencari nama dengan cara mengecek setiap elemen satu per satu menggunakan pointer seperti (arr + i)->nama. Sedangkan *binary search* digunakan untuk mencari id dengan cara membagi data menjadi dua bagian, sehingga pencarian lebih cepat, namun harus dilakukan setelah data diurutkan terlebih dahulu. Pada kedua metode, pointer digunakan untuk mengakses elemen array, dan jika data tidak ditemukan maka fungsi akan mengembalikan nilai -1.

```
struct Data {
    int id;
    string nama;
};

int linearSearchNama(Data *arr, int n, string key) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ((arr + i)->nama == key) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

int binarySearchID(Data *arr, int n, int key) {
    int left = 0, right = n - 1;

    while (left <= right) {
        int mid = (left + right) / 2;

        if ((arr + mid)->id == key)
            return mid;
        else if ((arr + mid)->id < key)
            left = mid + 1;
        else
            right = mid - 1;
    }
    return -1;
}

a
```

4. Hasil Output

Ini adalah hasil nya

```
Data setelah diurutkan:
101 - Budi
102 - Dina
103 - Andi
104 - Eka
105 - Citra
```

Gambar 1.1

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Di bagian ini untuk mempersiapkan apa yang ingin di push nanti

```
PS C:\Praktikum_apl> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Praktikum_apl/.git/
PS C:\Praktikum_apl> git add .
PS C:\Praktikum_apl> git add
```

5.2 GIT Commit

Di bagian ini untuk commit perubahan yang ada

```
            <command> [<args>]
PS C:\Praktikum_apl> git commit -m "pt6"
[main bfd96bb] pt6
 4 files changed, 83 insertions(+)
 rename post-test/Post-test-5/{2509106112-YehezkielHerman-PT-4.pdf => 2509106112-Yehezkiel
Herman-PT-5.pdf} (100%)
 create mode 100644 post-test/Post-test-5/~$09106112-YehezkielHerman-PT-5.pdf
 create mode 100644 post-test/Post-test-6/2509106112-YehezkielHerman-PT6.cpp
 create mode 100644 post-test/Post-test-6/2509106112-YehezkielHerman-PT6.exe
```

5.3 GIT Push

Di bagian untuk push perubahan ke github

```
PS C:\Praktikum_apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (8/8), 215.73 KiB | 19.61 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/yehezkielherman9-star/praktikum_apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Praktikum_apl>
```